



ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD.

COURSE ID

PYB-2026

COURSE OUTLINE · รายละเอียดหลักสูตรอบรม

PROGRAMMING / PYTHON

Python Basic 2026 - พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับใช้งานจริง ด้วย uv

12 ชั่วโมง

2 วัน

ระดับ Beginner

13 Modules



ระยะเวลา: 2 วัน

12 ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) · 09:00 - 16:00 น.



รูปแบบ: Public / In-house

บรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop)



รายละเอียดหลักสูตร

www.itgenius.co.th

Python นับเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของตัวภาษาที่หลากหลายครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการนำมาพัฒนา Web Application, Desktop Application, IoT, Data Analytics, AI และ Machine Learning จึงเป็นภาษาที่มีความต้องการในตลาดการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสูงต่อเนื่องมาโดยตลอด ตัวภาษาเองเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในสายงานการเขียนโปรแกรม รูปแบบภาษาทำความเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว

เนื้อหาฉบับปี 2026 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเครื่องมือและแนวปฏิบัติที่ใช้งานจริง โดยใช้ **uv** ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการเวอร์ชัน Python สภาพแวดล้อม และแพ็คเกจยุคใหม่ที่ทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องมือแบบเดิมมาก เป็นเครื่องมือหลักตลอดหลักสูตร ควบคู่กับ Visual Studio Code และ PyCharm การเขียนโค้ดสมัยใหม่ด้วย f-string และ Type Hints ปิดท้ายด้วย Workshop ที่รวมทุกเนื้อหาเข้าด้วยกัน

TECH STACK



Python 3.13 / 3.14



uv



VS Code / PyCharm



MySQL



PostgreSQL



Git

ราคาคอร์สอบรม · PUBLIC CLASS

4,500 บาท / ท่าน

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) · รับผิดชอบแบบ In-house ภายในองค์กร กำหนดวันและจำนวนผู้เรียนได้ตามตกลง · ขอใบเสนอราคาได้



เพิ่มเพื่อน
LINE

02-570-8449

088-807-9770

@itgenius

www.itgenius.co.th

01 วัตถุประสงค์ Objectives

- เพื่อให้เข้าใจภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นระบบ
- เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาได้อย่างถ่องแท้
- ติดตั้งและจัดการสภาพแวดล้อมการพัฒนา (Python, Virtual Environment, Editor) ด้วย uv ได้ด้วยตนเอง
- เขียนโปรแกรมด้วยตัวแปร ชนิดข้อมูล เงื่อนไข และการทำซ้ำได้อย่างถูกต้อง
- ใช้งานชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม (List, Tuple, Set, Dictionary) ในการแก้ปัญหาได้
- สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อจัดระเบียบโค้ดให้นำกลับมาใช้ซ้ำได้
- เข้าใจการใช้งาน Module และ Package รวมถึงการติดตั้งและจัดการไลบรารีจากภายนอกด้วย uv
- จัดการไฟล์ข้อมูล (Text, CSV, JSON) ด้วย Python ได้
- เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ด้วยภาษา Python ได้
- จัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Exception Handling) และ Debug ได้อย่างเป็นระบบ
- เชื่อมต่อและจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ด้วย Python ได้
- ใช้งาน Git เพื่อบริหารจัดการเวอร์ชันของโค้ดและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สร้างโปรแกรมแบบ GUI เบื้องต้นด้วย Python ได้
- เรียนรู้แนวทางการนำ Python ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง ทั้งงานคำนวณ งานอัตโนมัติ และ Web Application

02 กลุ่มเป้าหมาย Target Audience

- โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลระบบ (Programmer / System Administrator)
- ฝ่ายไอที ผู้ดูแลและพัฒนาระบบขององค์กร
- ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- ผู้ที่ทำงานกับข้อมูลและต้องการเขียนสคริปต์ช่วยงานอัตโนมัติ (Automation)
- ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา
- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม

03 ความรู้พื้นฐาน Prerequisites

- ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น การสร้าง คัดลอก แก้ไข และลบไฟล์
- ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้
- อ่านภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคได้พอสมควร (จะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น)
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หลักสูตรปูพื้นฐานให้ครบตั้งแต่ต้น

04 ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม Duration & Format

- **12 ชั่วโมง** · แบ่งเป็น 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) · เวลา 09:00 - 16:00 น. (พักกลางวัน 12:00 - 13:00 น.)
- บรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) มี Workshop ประกอบเกือบทุก Module
- เปิดอบรมแบบ Public Class และรับจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร
- บรรยายภาษาไทย เอกสารประกอบภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมไฟล์ตัวอย่างโค้ดทั้งหมด
- วิทยากรผู้สอน: **อาจารย์สามิตร ไกยม** และทีมงาน
- คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า: ไม่มี · คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ: **Python Advanced**

05 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ Tools & Technologies

- **uv (เครื่องมือหลักของหลักสูตร)** จัดการเวอร์ชัน Python, Virtual Environment, การติดตั้งแพ็คเกจ และการรันโปรเจกต์แบบครบวงจรในเครื่องมือเดียว
- **Python 3.13 / 3.14** (เวอร์ชันเสถียรล่าสุด) ติดตั้งและสลับเวอร์ชันผ่าน uv
- **Visual Studio Code + Python Extension** Editor หลักที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น และ **PyCharm Community Edition** เป็นทางเลือกสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่
- **pyproject.toml และ uv.lock** ไฟล์มาตรฐานสำหรับกำหนดและตรึงเวอร์ชันไลบรารีของโปรเจกต์
- **MySQL หรือ PostgreSQL** ฐานข้อมูลสำหรับ Workshop การเชื่อมต่อข้อมูล
- **Git และ GitHub** ระบบบริหารจัดการเวอร์ชันของซอร์สโค้ด
- **Tkinter / CustomTkinter** ไลบรารีสำหรับสร้าง GUI เบื้องต้น
- **pip และ venv** เรียนรู้ในฐานะเครื่องมือดั้งเดิม เพื่อให้เข้าใจโค้ดและเอกสารเก่าที่ยังพบได้ทั่วไป

06 ภาพรวมเนื้อหาการอบรม Training Topics Overview

- **DAY 1** · แนะนำภาษา Python · เตรียมเครื่องมือด้วย uv · พื้นฐานภาษา · Collections · ฟังก์ชัน · Module และ Package (Module 1-6)
- **DAY 2** · จัดการไฟล์ข้อมูล · OOP · Exception และ Debug · ฐานข้อมูล · Git · Python GUI · Workshop ปิดท้าย (Module 7-13)
- มีแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แบบออนไลน์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์



DAY
1

ปูพื้นฐานภาษา Python และเครื่องมือการพัฒนา

เนื้อหาการอบรม · Module 1-6

รวม

6 ชั่วโมง

• ทดสอบก่อนเรียน (Python Pretest)

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลน์เพื่อประเมินพื้นฐานของผู้เรียน
- วิทยากรใช้ผลทดสอบเพื่อปรับจังหวะและระดับความลึกของเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่ม

1 แนะนำภาษา Python (Overview)

- ทำไมภาษา Python ถึงเหมาะกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
- คุณสมบัติเด่นและข้อจำกัดของภาษา Python
- ภาพรวมการนำ Python ไปใช้งานจริง: Web, Automation, Data, AI และ Machine Learning
- ตลาดแรงงานและเส้นทางอาชีพของนักพัฒนา Python ในปี 2026
- ภาพรวมเวอร์ชันของ Python และความแตกต่างที่ควรทราบ

2 การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อมด้วย uv

- รู้จัก uv: เครื่องมือจัดการ Python ยุคใหม่ และเหตุผลที่หลักสูตรเลือกใช้แทน pip แบบเดิม
- การติดตั้ง uv ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน (Windows / macOS / Linux)
- การเลือกและติดตั้งเวอร์ชันของ Python ด้วยคำสั่ง `uv python install` และ `uv python list`
- การติดตั้ง Python หลายเวอร์ชันในเครื่องเดียวกันและการสลับใช้งานด้วย uv
- การสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วย `uv init` และทำความเข้าใจไฟล์ `pyproject.toml`
- การสร้างและใช้งาน Virtual Environment ด้วย `uv venv` พร้อมเปรียบเทียบกับ `venv` แบบดั้งเดิม
- การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม (Editor) ด้วย Visual Studio Code และ PyCharm
- การตั้งค่าและ Configuration เครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน (Extension, การชี้ Interpreter ไปยัง `.venv` ของ uv, Formatter)
- การรันโปรแกรมด้วย `uv run` ผ่าน Terminal และผ่าน Editor
- Workshop: ติดตั้ง uv สร้างโปรเจกต์แรก และรันโปรแกรม Hello World ด้วย `uv run`

3 พื้นฐานภาษา Python

- โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและกฎการย่อหน้า (Indentation)
- ตัวแปร การกำหนดค่า และชนิดข้อมูลพื้นฐาน (int, float, str, bool)
- การรับค่าจากผู้ใช้และการแสดงผลด้วย f-string
- นิพจน์ ตัวดำเนินการ และตัวถูกดำเนินการ
- เงื่อนไข การตัดสินใจ และการควบคุมทิศทาง (if / elif / else, match-case)
- การทำซ้ำด้วย for และ while รวมถึง break และ continue
- การเขียน Comment และแนวทางการตั้งชื่อตามมาตรฐาน PEP 8
- Workshop: เขียนโปรแกรมคำนวณและโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขอย่างง่าย



DAY
1

ปูพื้นฐานภาษา Python และเครื่องมือการพัฒนา

เนื้อหาการอบรม · Module 1-6 (ต่อ)

รวม

6 ชั่วโมง

4 ชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม (Collections)

- List: การสร้าง เข้าถึง เพิ่ม ลบ และการ Slice ข้อมูล
- Tuple และความแตกต่างจาก List
- Set และการดำเนินการทางเซต
- Dictionary: การจัดเก็บข้อมูลแบบ Key-Value และการวนลูปอ่านข้อมูล
- การใช้งาน List Comprehension เพื่อเขียนโค้ดให้กระชับ
- Workshop: จัดการชุดข้อมูลรายการสินค้าและสรุปผลด้วย Collections

5 รู้จักฟังก์ชัน (Function) และการสร้างฟังก์ชันใช้งาน

- แนวทางการสร้างฟังก์ชันในภาษา Python
- รูปแบบการสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าแบบต่าง ๆ (Positional, Keyword, Default, *args, **kwargs)
- การคืนค่าจากฟังก์ชันและการนำฟังก์ชันไปใช้งาน
- การกำหนดขอบเขตของตัวแปรในฟังก์ชัน (Local / Global Scope)
- การเขียน Docstring และการใช้ Type Hints เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและตรวจสอบได้
- แนะนำ Lambda Function เบื้องต้น
- Workshop: แปลงโค้ดที่เขียนซ้ำให้เป็นฟังก์ชันที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

6 โมดูลและแพ็คเกจ (Modules and Packages) ใน Python

- แนะนำการสร้างโมดูล (Module) ใน Python เบื้องต้น
- การเรียกใช้งานโมดูลใน Python แบบต่าง ๆ (import, from-import, as)
- แพ็คเกจ (Packages) และการจัดโครงสร้างโปรเจกต์
- โมดูลมาตรฐานที่ควรรู้จัก (os, sys, datetime, math, random, json)
- การนำ Package จากภายนอกมาใช้งานร่วมกับ uv ผ่าน uv และ PyPI
- คำสั่งที่ใช้บ่อย: uv add, uv remove, uv sync, uv lock และ uv tree
- การจัดการรายการไลบรารีด้วย pyproject.toml และการตรึงเวอร์ชันด้วย uv.lock
- การแยกไลบรารีสำหรับพัฒนาออกจากไลบรารีที่ใช้จริง (uv add --dev)
- การส่งต่อโปรเจกต์ให้เพื่อนร่วมทีมติดตั้งซ้ำได้เหมือนกันทุกเครื่องด้วย uv sync
- การทำงานร่วมกับ requirements.txt แบบเดิม (uv pip install -r, uv export) สำหรับโปรเจกต์เก่า
- Workshop: เพิ่มไลบรารีภายนอกเข้าโปรเจกต์ด้วย uv แล้วเรียกใช้งานจริง พร้อมทดสอบ uv sync บนเครื่องเพื่อน



DAY
2

การประยุกต์ใช้งานจริง ฐานข้อมูล และการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาการอบรม · Module 7-13

รวม

6 ชั่วโมง

7 การจัดการแฟ้ม (File) ข้อมูลใน Python

- การสร้างและลบแฟ้มข้อมูลใน Python
- การเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลประเภท Text File ใน Python
- การอ่านไฟล์ข้อมูล Text File แบบบรรทัดและแบบทั้งไฟล์
- การเขียนและต่อท้ายข้อมูลลงไฟล์ (Write / Append Mode)
- การใช้งานคำสั่ง with เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างปลอดภัย
- การอ่านและเขียนไฟล์ CSV และ JSON สำหรับงานจริง
- การจัดการ Path ของไฟล์ด้วยโมดูล pathlib
- Workshop: อ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV มาประมวลผลและบันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์ใหม่

8 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Python (OOP in Python)

- แนวคิดการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุใน Python (OOP)
- การสร้างคลาส (Creating Class) ใน Python
- Constructor, Attribute และ Method
- การสร้าง Object และเรียกใช้งาน
- การสืบทอดของ Class (Inheritance) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การห่อหุ้มข้อมูล (Encapsulation) และการ Override Method
- แนะนำ Dataclass สำหรับการสร้างคลาสเก็บข้อมูลแบบกระชับ
- Workshop: ออกแบบคลาสสำหรับระบบจัดการข้อมูลสมาชิก



DAY
2

การประยุกต์ใช้งานจริง ฐานข้อมูล และการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาการอบรม · Module 7-13 (ต่อ)

รวม

6 ชั่วโมง

9

การจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรมใน Python

- แนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในโปรแกรมและประเภทของ Error
- การใช้ try / except / else / finally
- การจับ Exception เฉพาะประเภทและการสร้าง Exception ของตนเอง
- การใช้โปรแกรม Editor เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด
- การ Debug ผ่าน Visual Studio Code และ PyCharm (Breakpoint, Step, Watch)
- การบันทึกเหตุการณ์ด้วยโมดูล logging แทนการใช้ print
- ทดสอบโปรแกรมตัวอย่างเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการตรวจเช็ค
- Workshop: ไล่หาสาเหตุของ Bug จากโปรแกรมตัวอย่างด้วย Debugger

10

การเขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล

- ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL
- ลง Driver สำหรับ MySQL หรือ PostgreSQL
- การติดตั้ง Module เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย `uv add mysql-connector-python` หรือ `uv add psycopg`
- การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Python
- การสั่งงาน SQL พื้นฐาน: Insert, Select, Update, Delete
- การใช้ Parameterized Query เพื่อป้องกัน SQL Injection
- การจัดการ Connection และ Transaction อย่างถูกต้อง
- ทดสอบเรียกข้อมูลมาแสดงผลใน Console
- Workshop: สร้างโปรแกรมบันทึกและค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง



DAY
2

การประยุกต์ใช้งานจริง ฐานข้อมูล และการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาการอบรม · Module 7-13 (ต่อ)

รวม

6 ชั่วโมง

11 การใช้งาน Git Version Control ใน Python

- ติดตั้งโปรแกรม Git และการตั้งค่าเริ่มต้น
- แนวคิดของ Version Control และประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม
- การใช้งานคำสั่ง Git เบื้องต้นเพื่อทำการเก็บประวัติ (init, add, commit, log, status)
- การ Clone Project Python จากภายนอกมาใช้ผ่านโปรแกรม Git
- การ Clone Module ของ Python มาใช้งาน
- การทำงานกับ Branch และการรวมโค้ด (Merge) เบื้องต้น
- การใช้ไฟล์ .gitignore สำหรับโปรเจกต์ Python
- ทดสอบแชร์โปรเจกต์งานร่วมกันผ่าน Git และ GitHub

12 Python GUI

- ภาพรวมไลบรารีสำหรับสร้าง GUI ในภาษา Python
- การเรียกใช้ Module สร้าง UI (Tkinter ที่มากับ Python และ CustomTkinter ที่ติดตั้งด้วย uv add)
- การสร้าง UI แบบง่าย ๆ และการจัด Layout ของ Widget
- การส่งค่าและรับค่าจากฟอร์มใน Python GUI
- การผูก Event กับปุ่มและการตอบสนองต่อผู้ใช้
- Workshop: สร้างโปรแกรมหน้าจอรอกข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่สร้างไว้

13 Workshop ปิดท้ายและแนวทางต่อยอด

- Mini Project: พัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กที่รวมเนื้อหาทั้งหมด (รับข้อมูลจากผู้ใช้ ประมวลผล บันทึกลงฐานข้อมูล และแสดงผลผ่าน GUI)
- แนวทางการจัดโครงสร้างโปรเจกต์ Python ให้เป็นระเบียบด้วย uv (pyproject.toml, .venv, src layout)
- แนวทางการใช้ AI Coding Assistant เป็นผู้ช่วยเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยไม่ข้ามความเข้าใจพื้นฐาน
- แหล่งเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงสำหรับการศึกษาต่อด้วยตนเอง
- ต่อยอด: แนะนำเส้นทางสู่ Web Application (Flask / FastAPI / Django), Data Analytics (Pandas) และ Automation
- สรุปเนื้อหาทั้งหมด, Q&A และแนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง Python Advanced

• แบบทดสอบหลังเรียน (Python Posttest)

- ทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
- สรุปผลการอบรมและแนวทางการพัฒนาตนเองรายบุคคล



07 หมายเหตุและเงื่อนไข Notes & Conditions

- เนื้อหาและลำดับการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและพื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- การอบรมเป็นรูปแบบบรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) โดยใช้ตัวอย่างโปรแกรมที่วิทยากรเตรียมให้
- ผู้เข้าอบรมควรเตรียม Notebook ระบบ Windows หรือ macOS ที่มีสิทธิ์ติดตั้งโปรแกรมได้ พร้อมพื้นที่ว่างอย่างน้อย 10 GB
- แนะนำให้ติดตั้ง Python, Visual Studio Code และ Git มาล่วงหน้า หากติดปัญหาสามารถติดตั้งร่วมกับวิทยากรในช่วง Module 2
- ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมและไฟล์ตัวอย่างโค้ดทั้งหมด
- ผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนครบตามเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน
- ราคาค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- สามารถจัดอบรมแบบ In-house ภายในองค์กรได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคา

08 สถานที่อบรม Training Venue

- สถาบันไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (สาขากรุงเทพฯ / สำนักงานใหญ่) เลขที่ 5 ซอยลาดพร้าววังหิน 68 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- วันที่อบรม: ตามรอบที่เปิดอบรม กรุณาตรวจสอบตารางอบรมที่ www.itgenius.co.th
- กรณีจัดอบรมแบบ In-house สามารถจัดที่สถานที่ของหน่วยงานผู้เข้าอบรมได้

สนใจสมัครอบรม หรือจัดอบรม IN-HOUSE

4,500 บาท / ท่าน

☎ 02-570-8449

LINE @itgenius

📞 088-807-9770, 092-841-7931

✉ contact@itgenius.co.th



เพิ่มเพื่อน
LINE